内科学含诊断学 泌尿系统疾病

核心精讲·肾衰竭

（性感认识：三高三低两中毒）　高钾、高镁、高磷、低钙、低钠、低氯、水中毒 代谢性酸中毒

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、急性肾损伤（60%的 AKI 与创伤、手术相关）

有效循环血量↓

（一）发病机制 按有效滤过压分析思路理解

全身缺血最先分配肾脏,入球A收缩,进入肾脏的血↓

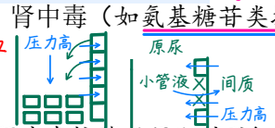
① （1）**肾前性**（最常见）：**大失血、液体丢失过多、肝硬化、心衰、机械通气**等→**有效循环血量↓**→肾灌注不足→肾小球毛细血管血压↓

全身缺血 是入球A问题　腹水　心肾综合征　胸腔负压↓(负压有利于回心血量)

肾实质性问题 与出球动脉有关(出球A分支营养肾小管及间质)→肾小管缺血坏死 e.g 庆大霉素、链霉素

（2）**肾性**（急性肾小管坏死 ATN、间质性肾炎等）：肾缺血、肾中毒（如氨基糖苷类抗生素/鱼胆/蘑菇/血红蛋白/骨髓瘤肌红蛋白/轻链蛋白）、原尿外漏和肾小管阻塞

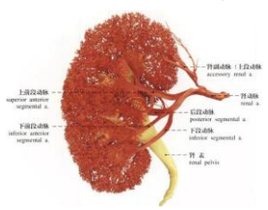
肾脏自己本身缺血 是出球动脉问题　溢出性蛋白尿

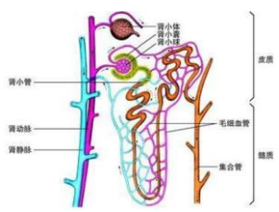


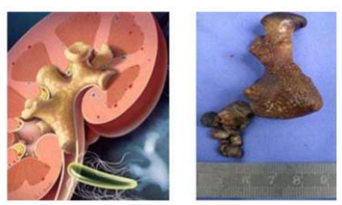
有肾、耳毒性

（3）**肾后性**：尿路结石、前列腺增生、盆腔肿瘤（如晚期宫颈癌直接蔓延侵犯膀胱）、神经源性膀胱（尿潴留）等→**尿路梗阻**→肾小囊囊内压↑

四期







鹿角形结石

（二）肾前性 AKI VS ATN

表 5-9-2　急性肾损伤时尿液诊断指标

肾小管上皮细胞坏死→浓缩功能↓

尿液检查	肾前性 AKI	缺血性 ATN 急性肾小管坏死	
尿比重	>1.018	<1.012	重吸收水↓尿液稀释
尿渗透压/［mOsm/(kg·H_2O)］	>500	<250	
尿钠/(mmol/L)	<10	>20	重吸收钠↓尿钠↑
尿肌酐/血清肌酐	>40	<20	水重吸收↓→尿肌酐稀释
血尿素氮(mg/dl)/血清肌酐(mg/dl)	>20	<10~15	尿素氮重吸收↓→血尿素氮↓
钠排泄分数	<1%	≥1%	通过尿钠计算
肾衰指数	<1	≥1	通过尿钠计算
尿沉渣	透明管型	棕色颗粒管型	

肾脏本身无实质性病变　正常人也可出现透明管型　肾脏本身有病变

肌酐几乎不被重吸收,尿素氮会被重吸收

（三）分期

（1）起始期：没有明显的肾实质损伤

② （2）少尿/进展/维持期

①尿量＜400ml/d 为少尿、尿量＜100ml/d 为无尿。但部分患者尿量≥400ml/d（非少尿型 AKI）、是病情较轻的表现

②水电解质紊乱和酸中毒：**高钾、高镁、高磷、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒**

排泄↓　钙三醇↓　稀释性

（三高三低两中毒：贾玲美高、那概率低、爱吃醋，口诀仅记忆）

③主要死因：高钾血症、水中毒

④纠酸时注意防止**游离钙降低**所致手足抽搐　$CaCO_3+H^+ \rightarrow Ca^{2+}$

（游离钙/离子化钙）↓ 维持兴奋性　酸性环境游离钙↑,对低钙有所代偿 不会出现低钙惊厥

膜屏障↓→膜电位和阈电位靠近→兴奋性↑

紫外线 ↓ 皮肤中胆固醇→VitD3→25(OH)D3 —(肝脏, ~~1α-羟化酶~~)→ (1,25)(OH)2D3↓ (肾脏 肾衰时肾实质破坏)

① 理顺肾前性肾衰:

肾前性肾功能衰竭的本质是肾灌注不足,是最常见的急性肾损伤AKI。

如大失血、体液丢失过多都会导致有效循环血量不足;肝硬化患者因门脉高压、肝功能减退、疾病恶性循环等导致大量腹水形成,体内液体分布异常,有效循环血量不足,肾脏灌注量减少;心衰患者心功能减弱,搏出量减少,有效循环血量不足,肾灌注量减少;机械通气时,因气体大量进入肺内,胸内压增大,挤压纵隔心脏大血管,回心血量不足,前负荷降低,搏出量减少,肾灌注量降低。

值得注意的是,肾前性肾衰此处的缺血指的是有效循环血量减少时,肾灌注量不足,即入球动脉的血少了,即入球动脉缺血。

(VS 肾性肾衰中肾缺血指的是肾脏组织本身的缺血,是出球动脉的分支(管周毛细血管)对肾小管、肾间质的营养作用减弱)

② 理顺少尿/进展/维持期:

①.部分损伤较轻的急性肾损伤AKI,在少尿期尿量可超过400ml,因此少尿期称为进展期、维持期更为严谨。

②.少尿期时患者存在水电解质紊乱,本身钾离子、镁离子、磷离子都是经过肾脏代谢排出的,肾功能衰竭时,排泄减少。故体内钾离子、镁离子、磷离子含量升高;肾功能衰竭时,肾小管上皮细胞内合成的1α-羟化酶减少,故经皮肤、肝脏后合成的25(OH)VitD3经肾脏合成(1,25)(OH)2VitD3减少,即钙三醇合成障碍,机体内钙离子浓度降低,即低钙血症;

肾功能障碍时,水、H+排泄减少,造成水钠潴留、水中毒,造成稀释性低钠血症、低氯血症,且排酸障碍时出现代谢性酸中毒。

(少尿期虽然有低钙血症,可继发性引起甲旁亢,但是因同时存在代谢性酸中毒,酸性环境下游离钙离子状态较多,可维持神经兴奋性,很少发生低钙惊厥、抽搐。因此纠正酸中毒时要防止游离钙降低导致手足抽搐)

肾皮质血流丰富→肾小球滤过功能最先恢复

（3）多尿/恢复期：GFR 可先恢复正常、其余各指标可后恢复正常。主要死因低钾血症、感染　肾性肾损伤不是所有指标都会恢复正常

肾小管上皮细胞再生、修复→细胞幼稚重吸收水功能不发达→重吸收水↓浓缩功能↓

（四）诊断 AKI

2天
①48 小时内血肌酐 Scr 升高≥0.3mg/dl（≥26.5μmol/L）（2×3、265 大家很熟悉）血肌酐>265不能使用ACEI/ARB
1周
②7 天内 Scr 较基础值升高≥50%（1+5）
③尿量＜0.5ml/（kg·h）持续≥6 小时（平时背的尿量＜30 是按 60kg 计算的）（5×6）

③

GFR：单位时间内双肾生成的原尿量，是诊断急性肾损伤最准确的指标，计算 GFR 可通过：
①菊粉清除率（最准确。菊粉可被肾小球滤过、又不会被小管重吸收和分泌）
②内生肌酐清除率（更常用）
③放射性核素肾显像/肾图：由于放射性核素肾显像可看分肾功能、所以一定要加起来

注意：若拟诊肾性 AKI 但不能明确病因需活检　①做活检进一步明确病因 ②要肾性AKI才需要做活检

二、慢性肾衰竭

（一）毒素

④

小分子毒素	K^+、P、H^+、尿素氮、胍类、胺类、酚类。可致糖耐量下降（胰岛素抵抗）
中分子毒素	甲状旁腺激素 PTH（可致肾性骨营养不良、软组织钙化）
大分子毒素（蛋白质）	核糖核酸酶、溶菌酶、β_2-微球蛋白、维生素 A 结合蛋白、氨甲酰化蛋白质

VSA妹亲我小分子蛋白质(肾小管性蛋白尿)

（二）临床表现

⑤1.消化系统：最先出现 大量机体代谢产生的废物因肾衰只能通过消化道排泄

2.循环系统：主要死因——心衰
肾小球滤过率↓
①水钠潴留、高血压（水钠潴留和 RAAS 等）高血压┬水钠潴留所引起(容量依赖性高血压)
　　└肾脏缺血激活局部RAAS系统(肾素依赖性高血压)
②心肌病：水钠潴留（前负荷过重）、高血压（后负荷过重）、贫血、毒素、Ca^{2+}超载 损害细胞
③心包炎：心界向两侧扩大（不是心脏本身扩大）液体使心界扩大
④贫血、水电解质紊乱和酸中毒等

3.血液系统
VS 肝硬化-凝血因子合成减少导致出血、ITP-血小板数量减少导致出血

⑥①多有轻中度贫血（EPO↓）、出血（血小板功能减低）毒素排不走,包裹血小板,阻止其发挥功能
②治疗肾性贫血：EPO、罗沙司他/模拟 HIF（罗森的番茄沙司-红）、铁、叶酸（食欲下降、许多富含叶酸的食物恰好是要限制 ttsx 食用的等原因）
缺氧诱导因子与编码EPO的增强子做结合促进EPO表达
RBC生长基本原料　RBC成熟重要原料　可能同时含让肾脏难以排泄的物质

男的打架120
《诊断学》：贫血血红蛋白男 Hb＜120、女 Hb＜110、孕妇 Hb＜100。轻度＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

急性肾炎	多无贫血，也可轻度贫血 一过性的肾功能损害
急进性肾炎	多有贫血，常为中度及以上 病变进展非常快
慢性肾炎	早期隐匿，后期多有贫血、常为轻中度贫血 病变进展相对慢
急性肾衰	多有轻度贫血（病程短）
慢性肾衰	多有轻中度贫血
肾病综合征	可有可无贫血

③ 理顺检查手段:
诊断急性肾损伤AKI时,先查血肌酐Cr(肌肉代谢产物,很少被重吸收/分泌)/尿素氮BUN(蛋白质代谢产物),因其比肾小球滤过率GFR检查更容易,其指标升高反应肾小球滤过功能降低。

但肾小球滤过率GFR比血肌酐Cr/尿素氮BUN更准确,是诊断急性肾损伤AKI最准确的指标,值得注意的是肾小球滤过率指的是单位时间内双肾生成的原尿量(心输出量为一侧心室,肾小球滤过率一定为双肾)

④ 理顺知识点:
①.在我国,慢性肾炎是慢性肾衰的主要病因(早期隐匿,后期相当),在欧美,糖尿病肾病是慢性肾衰的主要病因。
②.引起慢性肾衰的小分子毒素,可引起胰岛素抵抗,出现糖耐量降低;引起慢性肾衰的中分子毒素,如甲状旁腺激素PTH(多肽类激素)可升高血钙,导致钙离子在心肌等部位沉积,出现钙超载,导致软组织钙化。
③.导致慢性肾衰的大分子毒素即蛋白质,注意与肾小管性蛋白尿因肾小管功能障碍无法重吸收的小分子蛋白质做对比(即"A酶轻微"),包括溶菌酶、核糖核酸酶、β2-微球蛋白、VitA结合蛋白、氨甲酰化蛋白(无轻链蛋白)

⑤ 理顺知识点:
洋地黄中毒、慢性肾衰患者,首先出现的均是消化系统的表现,因毒素无法排出,消化系统最先出现问题。

⑥ 理顺知识点:
急性肾损伤AKI病程较短,多为轻度贫血,慢性肾衰患者因慢性病程,多为轻度或中度贫血,且为肾性贫血,即肾皮质肾小管周围间质细胞(如成纤维细胞)合成促红细胞生成素EPO减少。治疗肾性贫血时注意补充EPO、罗沙司他(模拟HIF作用)、铁和叶酸(因许多富含叶酸的食物也含有肾脏难以排泄的物质,故肾衰患者要限制使用,此时需额外补充铁和叶酸)。

慢性肾衰患者因毒素排不走,包裹血小板,导致血小板功能降低,故肾衰患者易出血。
(VS 肝硬化患者因凝血因子合成减少和脾功能亢进导致血小板数量减少,患者易出血。而骨髓瘤患者因血小板被M蛋白包裹,导致血小板功能异常,患者易出血)

神经肌肉兴奋性增高

4.神经系统：尿毒症脑病、癫痫发作，肢端袜套样分布的感觉丧失，不宁腿综合征

神经分布从中心到周边越来越细→细更容易出现问题

⑦ 5.肾性骨营养不良 代谢产物直接反馈调节:①血糖对胰岛素的调节②血钙对PTH的调节③血钾对醛固酮的调节

（1）**高转化性骨病（最常见）**

VS 原发甲状旁腺功能亢进是甲状旁腺自己增生/长肿瘤产生过多PTH

①肾衰→**骨化三醇/钙三醇(1,25)$(OH)_2VitD_3$↓→低钙→PTH 过高**（长时间低血钙**继发甲状旁腺功能亢进**）

②大剂量 PTH 主要使破骨细胞活动增强：**骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎**

小剂量PTH→成骨细胞活动↑　　肉芽组织修复→纤维瘢痕组织

（2）**低转化性骨病**（软-不良）骨硬化❌

钙三醇↑→PTH↓,PTH→钙三醇↑

①**骨再生不良**：患者长期过量用骨化三醇、钙剂、透析液钙含量偏高→PTH 相对偏低（小剂量 PTH 主要使成骨细胞活动增强）你搞的；成骨因子不足

达不到成骨的作用的剂量

②**骨软化症**：骨化三醇不足、铝中毒→骨组织钙化障碍→未钙化的骨组织过分堆积→脊柱、骨盆变形

（3）混合性骨病

可能可能最可能：慢性肾炎（我国最常见）、糖尿病肾病（欧美最常见）等病史，间断水肿、蛋白尿、高血压、贫血（EPO↓）、出血（血小板功能减低），最先出现消化系统表现，最主要死因是心衰

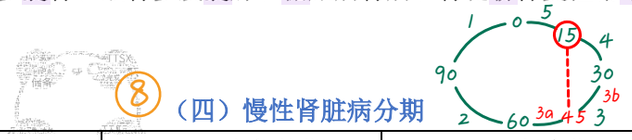
慢性-纤维化,胶原纤维收缩,肾脏体积变小

（三）鉴别慢性肾脏病与急性肾损伤　肾脏缩小不明显

B 超、肾图等　肝硬化肝脏应该缩小,但淤酒、淤胆、淤血、淤虫引起的肝硬化,肝脏体积可增大

若双肾明显**缩小**支持 CKD，但多囊肾、双肾多发囊肿、糖尿病肾病、肾淀粉样变性常不缩小

（嬛嬛吃糖粉不会瘦）



（四）慢性肾脏病分期

	CKD1	CKD2（代偿期）	CKD3（失代偿期）	CKD4（肾衰期）	CKD5（尿毒症期）
GFR	≥90	-30 60-89	-30 3a：45-59 3b：30-44	-15 15-29	＜15 或透析
血 Cr	>100算高	＜177	＜442	＜707	≥707

e.g 左肾GFR10
右肾GFR20 →双肾GFR30→CKD3b

（五）治疗

表 5-10-2　CKD-CRF 病人治疗目标 尿蛋白、高血压均会损伤肾单位

项目	目标
血压	尿中白蛋白多血压控制更严格
CKD 1～5 期（尿白蛋白/肌酐≥30mg/g）	＜130/80mmHg 小三八
CKD 1～5 期（尿白蛋白/肌酐＜30mg/g）高血压标准	＜140/90mmHg 四九城
血糖（糖尿病病人）	空腹 5.0～7.2mmol/L，睡前 6.1～8.3mmol/L
HbA1c（糖尿病病人）	＜6.5%～8.0% 7%
蛋白尿	＜0.5g/24h
GFR 下降速度	＜4ml/（min·1.73m^2·年）
Scr 升高速度	＜50μmol/（L·年）

选择性舒张出球小A

1.控制尿蛋白和高血压：**ACEI/ARB** ⑨



⑦ 理顺肾性骨营养不良:

①.肾衰患者因肾小管上皮细胞合成1α-羟化酶合成减少,导致其骨化三醇/钙三醇/(1,25)(OH)2VitD3缺乏,出现低钙血症,通过代谢物的直接反馈调节使甲状旁腺激素PTH含量升高。(长时间低血钙继发甲状旁腺功能亢进)
大剂量的PTH使破骨细胞活动增强,促进骨吸收,加速骨基质溶解,以升高钙离子,此时患者易并发骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损等。
(VS 小剂量间歇用PTH,则表现为成骨细胞活动增强,促进骨吸收)

②.肾衰患者在透析过程中,由于低钙血症的存在,常常会在透析液中外源性加入钙离子或骨化三醇,此时可能会导致血钙偏高,通过代谢物的直接负反馈作用,导致PTH浓度降低,本来大剂量PTH可促进破骨细胞活动,小剂量PTH间歇应用时可促进成骨细胞活动,但此时PTH降低到不足以促进成骨细胞活动,出现低转化性骨病。
值得注意的是,低转化性骨病包括骨再生不良、骨软化症(不是骨硬化症)。

⑧ 理顺知识点:

若只需要确诊慢性肾衰,测定肾小球滤过率GFR即可,但若需明确病因,则需穿刺活检。

⑨ 理顺知识点:

尿蛋白和高血压都是导致肾单位恶化的关键,首选ACEI/ARB,降低血压的同时选择性舒张出球动脉,滤过减少,减少尿蛋白排泄、滤过,以保护残余肾单位。
串联:
血管紧张素转化酶抑制剂ACEI("xx普利")/血管紧张素受体AT1-R拮抗剂ARB("x沙坦")的用药禁忌症为:血肌酐Cr>265μmmol/L、高血钾(血K+>5.5)、双肾动脉狭窄、妊娠、低血压。

2.限制

①限水、限钠：少尿期每日补液量=前一日尿量+500ml；多尿期每日补液量=每日排出水的 1/3-1/2

血肌酐>265时不能再让肾单位休息了,否则大家都休息了

②限磷：用不含钙的磷结合剂——**司维拉姆**、**碳酸镧**（母 0 兰花指）

钙多了怕引起转移性钙化

③限蛋白、限脂、限药（氨基糖苷类、一/二代头孢菌素、非甾体类解热镇痛药、含马兜铃酸的中药等）

肾毒性、耳毒性　　一→二→三　肾毒性越来越↓　　前列腺素↓→肾血管收缩,肾缺血

④保证热量，防止负氮平衡

分解蛋白质出现恶病质

只有倾倒综合征高脂饮食

专题串联·透析

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）指征

K^+＞6.5 或严重心律失常，**pH＜7.2**，Cr＞442 或 707，BUN＞21.4

严重尿毒症（**心包炎、脑病、癫痫**），**利尿无效的严重肺水肿**（呼吸困难等）

（二）方法

①间歇性血液透析

②连续肾脏替代疗法 CRRT：连续性静-静脉和动-静脉血液滤过

③腹膜透析：严重 AKI 因效率低、且易并发腹膜炎而不宜使用

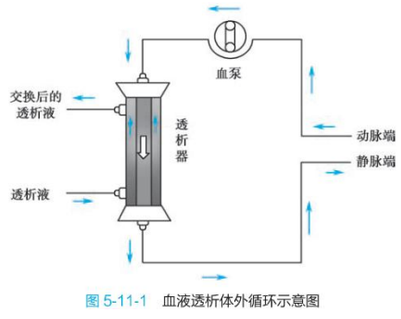


图 5-11-1　血液透析体外循环示意图

（三）透析相关并发症

动脚评价人

①高排量心衰：透析时使用动静脉内瘘（内瘘是指动静脉在皮下吻合建立的血管通路）长期血透患者

②加重动脉粥样硬化（透析禁忌脂溶性中毒）湍流造成血管内皮损伤

③骨再生不良 透析液含钙过高,让PTH相对偏低,连成骨剂量都达不到

④透析失衡综合征：多发生在初次透析者，颅内高压表现（恶心、呕吐、头痛）

⑤透析相关性淀粉样变骨病 淀粉样蛋白质沉积在骨头

表 5-11-1　血液透析的并发症

透析失衡综合征	心律失常
低血压	低血糖
血栓	出血和急性溶血
空气栓塞	透析相关淀粉样变性
痛性肌痉挛	蛋白质-能量营养不良
透析器首次使用综合征	血小板减少症
发热	

真题解析·肾衰竭

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

慢性肾衰竭　靶器官功能损害　高血压急症

1.2012N102-104 A 男性，45 岁。间断全身轻度水肿 5 年，加重伴视物模糊 1 天入院。测血压 180/135mmHg，化验尿蛋白(++)，尿沉渣镜检 RBC 8-10 个/HP，24 小时尿蛋白定量 1.3g，血 Cr 337 μmol/L。

>265

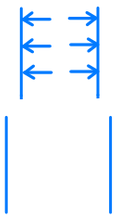
102.该患者首选的治疗措施是

A.血液透析

B.利尿治疗

C.降压药物治疗 面对高血压急症,用扩血管药降压-硝普钠

D.摄入低盐、低蛋白饮食



答案：1 CAC

103.该患者目前不适宜选用的治疗药物是
A.卡托普利
B.硝苯地平
C.氢氯噻嗪
D.呋塞米
104.病情稳定后，为明确诊断，最重要的检查是
A.眼底检查
B.肾动态显像
C.肾穿刺活检
D.双肾 B 超

2.2013N102-104 A 男性，45 岁。慢性肾衰竭 间断双下肢水肿伴蛋白尿 10 年，乏力、纳差、恶心 1 周，刷牙时牙龈出血伴皮肤碰后发青 3 天入院。入院时测血压 150/90mmHg，化验血 Hb 80g/L，WBC 6.4×10^9/L，Plt 192×10^9/L。蛋白尿(++)，尿比重 1.010，尿糖(±)，偶见颗粒管型。血 Cr 707μmol/L。
102.该患者血肌酐升高最可能的原因
A.慢性肾小球肾炎 我国慢性肾衰最常见慢性肾炎
B.肾病综合征 必须得蛋白尿(+++)
C.高血压病肾损害 题目是先有肾脏病变引起高血压
D.糖尿病肾病 糖尿病病史至少十年
103.该患者贫血最可能的原因
A.慢性溶血
B.失血因素
C.红细胞生成素减少
D.营养性造血原料不足
104.该患者出血倾向最可能的原因
A.血管脆性增加
B.血小板功能减低
C.凝血因子缺乏
D.纤溶亢进

以题带动
知识点复习

3.2015N172 X 以下选项中，属于尿毒症肾性骨营养不良的有
A.纤维囊性骨炎
B.骨生成不良
C.骨硬化症
D.骨软化症

ATN 重吸收↓
4.2016N69 A 急性肾小管坏死维持期出现的实验室检查异常是
A.血尿素氮与肌酐的比值减低
B.血红蛋白中度以上减低 轻度减轻
C.血钾浓度减低
D.尿钠浓度减低
三高三低两中毒、贾玲美爱吃醋

答案：2-4 ACB ABD A

5.2017N157 X 重症急性肾衰竭透析治疗的方法有
A.间歇性血液透析
B.连续性动-静脉血液滤过
C.连续性静-静脉血液滤过
D.腹膜透析

6.2018N53 A 尿毒症患者以 $NaHCO_3$ 静脉滴入纠正代谢性酸中毒时，发生手足抽搐的机制是
A.血钠增高继发脑水肿
B.血钙总量降低
C.血中游离钙降低
D.血中结合钙降低

7.2020N157 X 急性肾损伤患者，下列情况需要紧急透析治疗的有
A.动脉血 pH 7.25
B.血钾 7.0mmol/L
C.严重肾损伤性脑病
D.利尿治疗无效的严重肺水肿

8.2022N157 X 慢性肾衰竭患者的饮食治疗原则包括
A.高蛋白饮食 持续高蛋白损害肾单位
B.注意补充维生素
C.尽可能低磷饮食
D.足量热量

9.2025N157 X 慢性肾衰竭患者内分泌功能紊乱的主要表现有
A.1,25-$(OH)_2D_3$ 不足
B.EPO 缺乏
C.PTH 不足 高转化性骨病更常见
D.糖耐量异常 小分子毒素导致胰岛素抵抗

思维导图 • 肾衰竭

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案：5-9 ABC C BCD BCD ABD